

## 一 基本要求

---

1. 使用大赛组委会统一提供的四梯单片机竞赛实训平台，完成本试题程序设计与调试。
2. 选手在程序设计与调试过程中，可参考组委会提供的“资源数据包”。
3. 程序编写，调试完成后，选手应通过考试系统提交完整，可编译的 Keil 工程压缩包。压缩包以准考证号命名。选手提交的工程应是最终版本，工程文件夹内应包含以准考证号命名的 hex 文件。该 hex 文件是成绩评审的依据。
4. 请勿上传与作品工程文件无关的其他文件。不符合文件提交和命名要求的作品将被评为零分。最终上传的压缩文件大小控制在 30 MB 以内。
5. 竞赛板配置。
  - 1) 将 IAP15F2K61S2 单片机内部振荡器频率设定为 12 MHz。
  - 2) 键盘工作模式跳线 J5 配置为矩阵键盘 (KBD) 模式。
  - 3) 扩展方式跳线 J13 配置为 I/O 模式。

选手需严格按照以上要求配置竞赛板，编写和调试程序。不符合以上配置要求的作品将被评为零分。

请注意：以上提交要求为第十五届蓝桥杯正式比赛提交要求。

本次评审提交要求：程序编写，调试完成后，选手需提交以准考证号命名的 hex 文件。

## 二 硬件框图

---

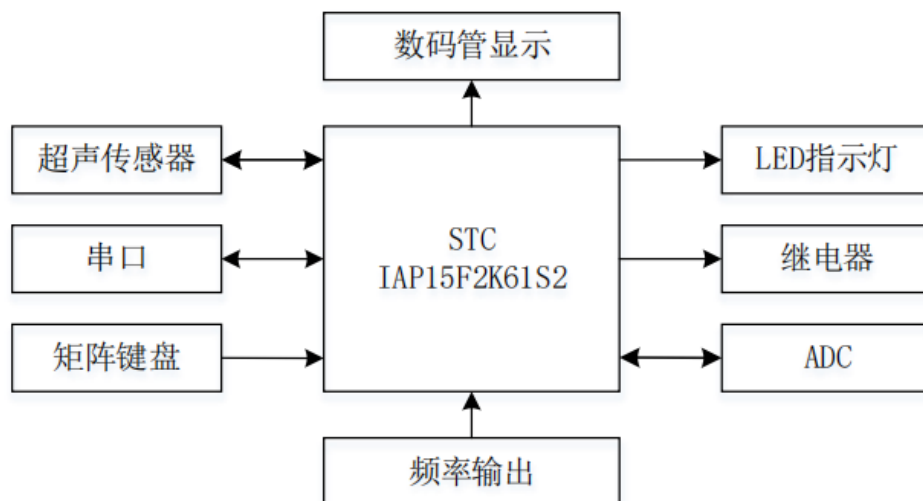


图 1 硬件框图

### 三 功能描述

---

#### 3.1 功能概述

1. 通过串口通讯接收目的地坐标，自动计算出本次行进的距离。
2. 通过超声波传感器实现“避障”功能，测量设备与障碍物之间的距离，接近障碍物时停止行进。
3. 通过单片机 P34 引脚实现“行进速度”测量功能。在行进状态下，将 P34 引脚测量到的频率信号转换为行进速度。
4. 通过 PCF8591 的 ADC 功能实现“行进场景”判断功能，自动判断日间，夜间行进状态。
5. 按照试题要求，通过数码管，完成坐标，距离，参数等数据显示功能。
6. 按照试题要求，通过键盘，完成行进状态，界面切换，参数设定等功能。
7. 按照试题要求，通过 LED 指示灯，完成状态指示功能。
8. 按照试题要求，实现继电器的通，断控制功能。

#### 3.2 性能要求

1. 频率测量。

测量精度： $\pm 8\%$ 。

测量范围：200 Hz - 10000 Hz.

## 2. 超声波测距.

测量精度：+/- 3 cm.

测量范围：10 cm - 100 cm.

3. 按键动作响应时间：<= 0.1 秒.

4. 指示灯动作响应时间：<= 0.1 秒.

5. 避障动作响应时间：<= 0.5 秒.

6. 串口命令响应时间：<= 0.5 秒.

7. 数码管动态扫描周期，位选通间隔均匀，显示效果清晰，稳定，无闪烁，过暗，亮度不均等明显缺陷.

## 3.3 状态切换

设备有空闲，等待和运行三种状态.

1) “空闲” 状态表示设备未动. 行进速度为 0. 此状态下接收到目的地坐标, 可以通过启动按键将设备切换为 “运行” 状态. 设备自动计算起点位置与目的地之间的直线距离, 开始行动, 到达目的地后, 自动切换回 “空闲” 状态.

2) “运行” 状态表示设备在行进中. 行进速度由频率数据换算得到, 设备沿两点间的直线开始行进.

3) “等待” 状态表示设备行进暂停, 由 “障碍物” 或按键触发. 等待状态下, 设备行进速度为 0. “等待” 的前一个状态必须是 “运行” 状态. 从 “等待” 状态恢复 “运行” 状态, 需通过相应的按键动作完成.

## 3.4 通信功能

串口通信配置：波特率设置为 9600 bps, 8 个数据位, 1 个停止位, 无校验.

### 1) 设置目的地坐标.

通过串口调试工具向设备发送目的地坐标. 第一个数字为目的地的 X 坐标, 第二个数字为目的地的 Y 坐标. 2 个数字以英文逗号分隔, 并用括号包裹. 坐标为整数, X, Y 坐标取值范围为 0 - 999, 坐标轴单位为 cm.

举例:

发送:

**(30,420)**

应答:

**Got it**

说明: 通过计算机向设备串口发送一组目的地坐标 (30, 420). 若设备处于 “空闲” 状态, 设备应答 Got it, 目的地坐标生效. 否则应答 Busy, 目的地坐标不生效.

2) 查询设备状态.

通过串口调试工具向设备发送字符 ?, 表示查询设备当前的状态.

举例:

发送:

**?**

应答:

**Idle**

说明: 向设备发送查询设备状态字符 ?. 若设备处于 “空闲” 状态, 设备应答 Idle. 处于 “等待” 状态, 设备应答 Wait. “运行” 状态应答 Busy.

3) 查询设备位置.

通过串口调试工具向设备发送查询位置字符 #, 表示查询设备的当前位置.

举例:

发送:

**#**

应答:

**(30,420)**

说明: 向设备发送查询设备位置字符 #, 设备返回当前 X 坐标为 30, Y 坐标为 420. 返回坐标为整数.

所有串口通信指令和应答内容均为 ASCII 字符. 若设备串口接收到未定义的指令或错误设置, 指令不生效, 返回 Error.

严格按照上述格式的约定设计设备串口通信功能. 需区分大小写, 且勿添加回车, 换行等其他内容.

### 3.5 速度测量

通过单片机 P34 引脚测量 NE555 输出信号频率，将频率值换算为 “行进速度”。频率和行进速度的转换关系为：

$$v = \pi R \frac{F}{100} + B$$

pi 值取 3.14.

F 为频率值，单位为 Hz.

R 和 B 为可调参数. R 取值范围为 1.0 - 2.0，单位为 (cm/s)/Hz. B 取值范围为 -90 - 90，单位为 cm/s.

速度值保留小数点后 1 位有效数字，单位为 cm/s，不考虑负数情况.

3.6 超声避障

超声波在空气中的传输速度为 340 m/s.

通过超声传感器测量设备与障碍物之间的距离. “运行” 状态下，若距离小于 30 cm，设备自动切换到 “等待” 状态.

3.7 场景识别

通过 PCF8591 采集光敏电阻上的分压结果，区分日间，夜间两种行进场景. 当分压结果大于 1.2 V 时，为日间场景. 否则为夜间场景.

3.8 显示功能

1. 坐标界面.

坐标界面如图 2-1 和图 2-2 所示. 在 “等待” 或 “运行” 状态下，坐标界面显示界面编号 (L) 和目的地的 X, Y 坐标值.

|    |             |   |   |    |            |   |   |
|----|-------------|---|---|----|------------|---|---|
| L  | 8           | 8 | 3 | -  | 8          | 8 | 4 |
| 编号 | 目的地坐标 X: 83 |   |   | 间隔 | 目的地坐标 Y: 4 |   |   |

图 2-1 坐标界面，“等待” 或 “运行”

在 “空闲” 状态下，坐标界面显示界面编号 (L) 和设备当前位置的 X, Y 坐标值.

|    |             |   |   |    |            |   |   |
|----|-------------|---|---|----|------------|---|---|
| L  | 2           | 8 | 0 | -  | 8          | 2 | 3 |
| 编号 | 设备坐标 X: 280 |   |   | 间隔 | 设备坐标 Y: 23 |   |   |

图 2-2 坐标界面，“空闲”

使用 3 位数码管显示 X, Y 坐标值. 长度不足 3 位时, 高位, 即左侧数码管熄灭.

2. 速度界面.

速度界面在运行, 空闲, 等待三个状态下的显示要求如图 3-1, 图 3-2, 图 3-3 所示.

1) 在 “运行” 状态下, 按照频率, 速度换算关系将频率值转换为速度值, 并在数码管上显示. 显示内容包括界面编号 (E1) 和速度值.

|    |   |    |               |   |   |    |   |
|----|---|----|---------------|---|---|----|---|
| E  | 1 | 8  | 8             | 8 | 9 | 4. | 2 |
| 编号 |   | 熄灭 | 速度值: 94.2cm/s |   |   |    |   |

图 3-1 速度界面, “运行”

速度值单位为 cm/s, 保留小数点后 1 位有效数字. 使用 5 位数码管显示速度值. 长度不足 5 位时, 高位, 即左侧数码管熄灭.

2) 在 “空闲” 状态下, 速度值与测量到的频率信号无关, 数码管显示格式如图 3-2 所示.

|    |   |    |             |   |   |   |   |
|----|---|----|-------------|---|---|---|---|
| E  | 2 | 8  | -           | - | - | - | - |
| 编号 |   | 熄灭 | 速度值: 固定显示格式 |   |   |   |   |

图 3-2 速度界面, “空闲”

3) 在 “等待” 状态下, 显示设备与前方障碍物的距离. 数码管显示格式如图 3-3 所示.

|    |   |    |             |   |   |   |   |
|----|---|----|-------------|---|---|---|---|
| E  | 3 | 8  | 8           | 8 | 8 | 2 | 3 |
| 编号 |   | 熄灭 | 障碍物距离: 23cm |   |   |   |   |

图 3-3 速度界面, “等待”

距离数据为整数, 单位为 cm. 使用 5 位数码管显示. 数据长度不足 5 位时, 高位, 即左侧数码管熄灭.

3. 参数界面.

参数界面如图 4-1, 图 4-2, 图 4-3 所示. 显示内容包括界面编号 (P), R 和 B 参数.

|    |    |           |   |    |          |   |   |
|----|----|-----------|---|----|----------|---|---|
| P  | 8  | 1.        | 2 | 8  | 8        | 1 | 0 |
| 编号 | 熄灭 | R 参数: 1.2 |   | 熄灭 | B 参数: 10 |   |   |

图 4-1 参数界面，B 参数为正数

|    |    |           |   |    |          |   |   |
|----|----|-----------|---|----|----------|---|---|
| P  | 8  | 1.        | 6 | 8  | 8        | - | 5 |
| 编号 | 熄灭 | R 参数: 1.6 |   | 熄灭 | B 参数: -5 |   |   |

图 4-2 参数界面，B 参数为负数

|    |    |           |   |    |         |   |   |
|----|----|-----------|---|----|---------|---|---|
| P  | 8  | 2.        | 0 | 8  | 8       | 8 | 0 |
| 编号 | 熄灭 | R 参数: 2.0 |   | 熄灭 | B 参数: 0 |   |   |

图 4-3 参数界面，B 参数为 0

R 参数固定使用 2 位数码管显示，保留小数点后 1 位有效数字。

B 参数使用 3 位数码管显示。数据长度不足 3 位时，高位，即左侧数码管熄灭。

#### 4. 显示功能设计要求.

1) 按照题目要求的界面格式设计显示内容.

2) 数码管显示稳定，清晰，无重影，闪烁，过暗，亮度不均匀等严重影响显示效果的缺陷.

3) 切换不同的数码管显示界面，不影响数据采集和输出功能.

### 3.9 按键功能

#### 1. 功能说明.

1) S4 定义为启动按键，按键功能切换模式如图 5 所示.

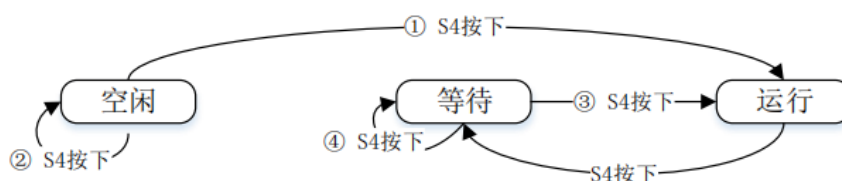


图 5 启动按键功能

在“空闲”状态下，若设备当前已接收目的地坐标，按下 S4 按键切换为“运行”状态，否则状态不变。在“等待”状态下，若“障碍物”已清除，按下 S4 按键切换为“运行”状态，否则状态不变。

2) S5 定义为“重置”按键。在“空闲”状态下，强制将设备当前位置重置为 (0,0)。其他状态下，S5 按键无效。

3) S8 定义为“界面”按键。按下 S8 按键可以切换数码管显示界面。界面切换模式如图 6 所示。

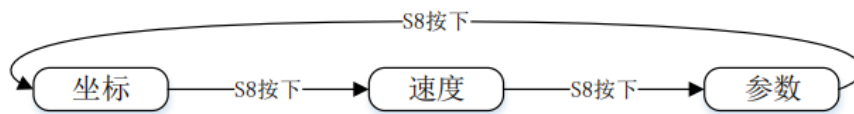


图 6 界面切换模式

4) S9 定义为“选择”按键。在参数界面下有效，切换当前选择的 R 或 B 参数。切换模式如图 7 所示。

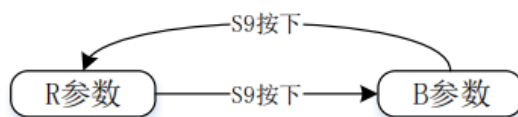


图 7 参数选择切换模式

每次从速度界面进入参数界面，默认当前被选择的是 R 参数。

5) S12 定义为“加”按键，在参数界面下有效。

若当前选择的是 R 参数，按下 S12，R 参数加 0.1。

若当前选择的是 B 参数，按下 S12，B 参数加 5。

6) S13 定义为“减”按键，在参数界面下有效。

若当前选择的是 R 参数，按下 S13，R 参数减 0.1。

若当前选择的是 B 参数，按下 S13，B 参数减 5。

## 2. 按键功能设计要求.

1) 按键应做好消抖处理，避免出现一次按键动作导致功能多次触发等情况。

2) 按键动作不影响数据采集和数码管显示等其他功能。

3) 参数在退出参数界面时生效。

4) 考虑参数边界值范围，不出现无效参数。

## 3.10 继电器功能

“运行”状态下，继电器吸合。“空闲”或“等待”状态下，继电器断开。

## 3.11 LED 指示灯功能



1. 状态指示灯 L1.

空闲状态：L1 熄灭.

运行状态：L1 点亮.

等待状态：L1 闪烁. 0.1 秒为间隔切换亮灭状态，即亮 0.1 秒，灭 0.1 秒.

2. 照明指示灯 L2.

运行状态下，日间行进时 L2 熄灭，夜间行进时 L2 点亮.

空闲，等待状态下，L2 熄灭.

3. 到达指示灯 L3.

到达目的地后，指示灯 L3 点亮 3 秒，3 秒后自动熄灭.

4. 其余试题未涉及的指示灯均处于熄灭状态.

#### 四 初始状态

---

请严格按照以下要求设计作品的上电初始状态.

- 1) 设备处于 “空闲” 状态.
- 2) 起始位置，即设备起始坐标，为  $(0, 0)$ .
- 3) 参数 R 为 1.0.
- 4) 参数 B 为 0.
- 5) 处于坐标界面.